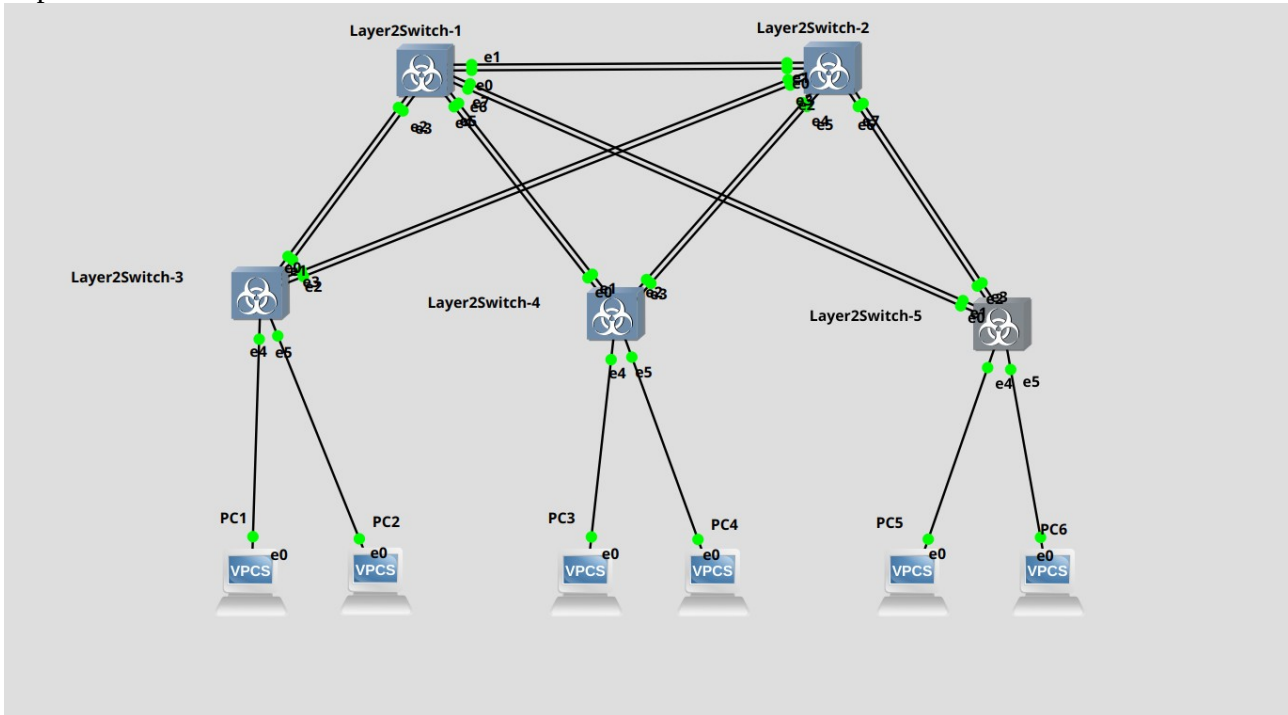


Ученик: Копач Глеб Сергеевич

1. Была запущена предоставленная схема, состоящая из пяти управляемых коммутаторов и шести компьютеров. На всех коммутаторах был включён протокол PVST для VLAN 1. В качестве корневого был явно выбран коммутатор Layer2Switch-1. Для этого его приоритет был уменьшен с 32768 до 4096.

С учётом номера VLAN итоговое значение приоритета в Bridge ID составило 4097. Команда `show spanning-tree vlan 1` показала сообщение `This bridge is the root`, подтверждающее, что Layer2Switch-1 стал корневым коммутатором.

На остальных коммутаторах были определены корневые порты Root FWD, а избыточные соединения были переведены протоколом STP в состояние `Altn BLK`, что предотвращает образование петель.



```
Layer2Switch-1
Layer2Switch-1 x Layer2Switch-2 Layer2Switch-3 Layer2Switch-4 Layer2Switch-5
Gi1/0 Desg FWD 4 128.5 Shr
Gi1/1 Desg FWD 4 128.6 Shr
Gi1/2 Desg LIS 4 128.7 Shr
Gi1/3 Desg LIS 4 128.8 Shr
Gi2/0 Desg FWD 4 128.9 Shr

vIOS-L2-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
vIOS-L2-01(config)#hostname Layer2Switch-1
Layer2Switch-1(config)#spanning-tree mode pvst
Layer2Switch-1(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096
Layer2Switch-1(config)#end
Layer2Switch-1#
*Jul 31 08:50:12.139: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Layer2Switch-1#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 4097
Address 0c97.d8b6.0000
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
Address 0c97.d8b6.0000
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 15 sec

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0 Desg LIS 4 128.1 Shr
Gi0/1 Desg LIS 4 128.2 Shr
Gi0/2 Desg FWD 4 128.3 Shr
Gi0/3 Desg LIS 4 128.4 Shr
Gi1/0 Desg FWD 4 128.5 Shr
Gi1/1 Desg FWD 4 128.6 Shr
Gi1/2 Desg FWD 4 128.7 Shr
Gi1/3 Desg FWD 4 128.8 Shr
Gi2/0 Desg FWD 4 128.9 Shr

Layer2Switch-1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
Compressed configuration from 5281 bytes to 2025 bytes[OK]
*Jul 31 08:53:33.808: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Jul 31 08:53:34.637: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
Layer2Switch-1#
```

Для Layer2Switch-1:

```
enable
configure terminal
hostname Layer2Switch-1
spanning-tree mode pvst
spanning-tree vlan 1 priority 4096
end
copy running-config startup-config
show spanning-tree vlan 1
```

Для Layer2Switch-2:

```
enable
```

```
configure terminal
hostname Layer2Switch-2
spanning-tree mode pvst
end
copy running-config startup-config
show spanning-tree vlan 1
```

Для Layer2Switch-3:

```
enable
configure terminal
hostname Layer2Switch-3
spanning-tree mode pvst
end
copy running-config startup-config
show spanning-tree vlan 1
```

Для Layer2Switch-4:

```
enable
configure terminal
hostname Layer2Switch-4
spanning-tree mode pvst
end
copy running-config startup-config
show spanning-tree vlan 1
```

Для Layer2Switch-5:

```
enable
configure terminal
hostname Layer2Switch-5
spanning-tree mode pvst
end
copy running-config startup-config
show spanning-tree vlan 1
```

На коммутаторе Layer2Switch-5 четыре интерфейса Gi0/0–Gi0/3, соединяющие его с другими коммутаторами, перешли в состояние err-disabled. В журнале была обнаружена причина dtp-flap: режимы портов многократно изменялись при автоматическом согласовании DTP. Для устранения проблемы на интерфейсах была явно установлена инкапсуляция IEEE 802.1Q и принудительно включён режим trunk. После повторного включения интерфейсы перешли в состояние connected trunk, а коммутатор снова обнаружил выбранный корневой коммутатор Layer2Switch-1.

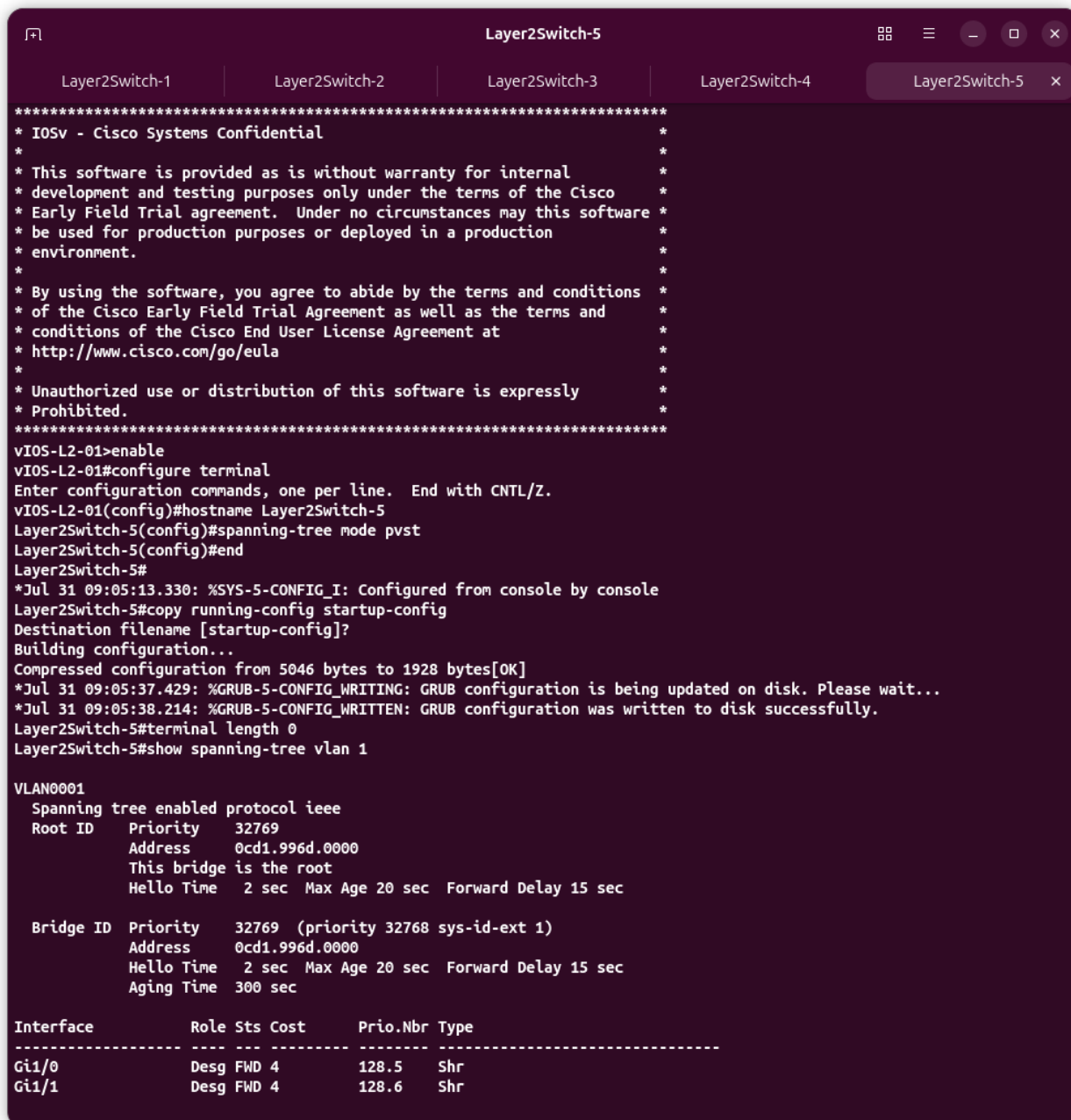
На Layer2Switch-5 дополнительно использовалось:

```
configure terminal
interface range GigabitEthernet0/0 - 3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
shutdown
```

```
no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

interface range выбирает сразу четыре интерфейса;
switchport trunk encapsulation dot1q задаёт инкапсуляцию VLAN IEEE 802.1Q;
switchport mode trunk принудительно включает магистральный режим;
shutdown и no shutdown перезапускают интерфейсы после состояния err-disabled.

Состояние Layer2Switch-5 до настройки trunk-портов: коммутатор не видит выбранный корневой мост и считает корнем самого себя.



```
Layer2Switch-5
Layer2Switch-1 Layer2Switch-2 Layer2Switch-3 Layer2Switch-4 Layer2Switch-5 x

*****
* IOSv - Cisco Systems Confidential *
*
* This software is provided as is without warranty for internal *
* development and testing purposes only under the terms of the Cisco *
* Early Field Trial agreement. Under no circumstances may this software *
* be used for production purposes or deployed in a production *
* environment. *
*
* By using the software, you agree to abide by the terms and conditions *
* of the Cisco Early Field Trial Agreement as well as the terms and *
* conditions of the Cisco End User License Agreement at *
* http://www.cisco.com/go/eula *
*
* Unauthorized use or distribution of this software is expressly *
* Prohibited. *
*****

vIOS-L2-01>enable
vIOS-L2-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
vIOS-L2-01(config)#hostname Layer2Switch-5
Layer2Switch-5(config)#spanning-tree mode pvst
Layer2Switch-5(config)#end
Layer2Switch-5#
*Jul 31 09:05:13.330: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Layer2Switch-5#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
Compressed configuration from 5046 bytes to 1928 bytes[OK]
*Jul 31 09:05:37.429: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Jul 31 09:05:38.214: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
Layer2Switch-5#terminal length 0
Layer2Switch-5#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0cd1.996d.0000
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0cd1.996d.0000
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi1/0        Desg FWD 4         128.5   Shr
Gi1/1        Desg FWD 4         128.6   Shr
```

Состояние Layer2Switch-5 после настройки trunk-портов: интерфейсы Gi0/0–Gi0/3 подключены, корневым определяется Layer2Switch-1 с приоритетом 4097.

```
Layer2Switch-5
Layer2Switch-1 Layer2Switch-2 Layer2Switch-3 Layer2Switch-4 Layer2Switch-5 x

Layer2Switch-5#show interfaces status

Port      Name      Status      Vlan      Duplex  Speed Type
Gi0/0      Name      connected   trunk     auto    auto unknown
Gi0/1      Name      connected   trunk     auto    auto unknown
Gi0/2      Name      connected   trunk     auto    auto unknown
Gi0/3      Name      connected   trunk     auto    auto unknown
Gi1/0      Name      connected   1         auto    auto unknown
Gi1/1      Name      connected   1         auto    auto unknown
Layer2Switch-5#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    4097
           Address    0c97.d8b6.0000
           Cost      4
           Port      1 (GigabitEthernet0/0)
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
           Address    0cd1.996d.0000
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 300 sec

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0          Root FWD 4         128.1 Shr
Gi0/1          Altn BLK 4         128.2 Shr
Gi0/2          Altn BLK 4         128.3 Shr
Gi0/3          Altn BLK 4         128.4 Shr
Gi1/0          Desg FWD 4         128.5 Shr
Gi1/1          Desg FWD 4         128.6 Shr

Layer2Switch-5#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
Compressed configuration from 5290 bytes to 2049 bytes[OK]
Layer2Switch-5#
*Jul 31 09:25:45.229: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Jul 31 09:25:46.052: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
Layer2Switch-5#
```

2. Всем компьютерам VPCS были назначены IP-адреса из одной подсети 192.168.10.0/24:

- PC1 — 192.168.10.11/24
- PC2 — 192.168.10.12/24
- PC3 — 192.168.10.13/24
- PC4 — 192.168.10.14/24
- PC5 — 192.168.10.15/24
- PC6 — 192.168.10.16/24

С каждого компьютера была выполнена команда ping до каждого из остальных компьютеров. Во всех 30 направлениях были получены ответы. Потерь пакетов не обнаружено. Это подтверждает доступность всех VPCS и правильную работу построенного протоколом STP активного пути передачи данных.

PC1:

ip 192.168.10.11/24

ping 192.168.10.12

ping 192.168.10.13

ping 192.168.10.14

ping 192.168.10.15

ping 192.168.10.16

```
PC1> ping 192.168.10.12
```

```
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.436 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.071 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.315 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.104 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.008 ms
```

```
PC1> ping 192.168.10.13
```

```
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.252 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.947 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.590 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.768 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=5 ttl=64 time=8.431 ms
```

```
PC1> ping 192.168.10.14
```

```
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.107 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=2 ttl=64 time=11.032 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=3 ttl=64 time=9.139 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.659 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=5 ttl=64 time=13.055 ms
```

```
PC1> ping 192.168.10.15
```

```
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.621 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=2 ttl=64 time=12.197 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.724 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.210 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.484 ms
```

```
PC1> ping 192.168.10.16
```

```
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=1 ttl=64 time=14.197 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=2 ttl=64 time=13.741 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.961 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.245 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.722 ms
```

PC2:

ip 192.168.10.12/24

ping 192.168.10.11

ping 192.168.10.13
ping 192.168.10.14
ping 192.168.10.15
ping 192.168.10.16

```
PC2> ping 192.168.10.11
```

```
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.793 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.130 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.142 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.625 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.438 ms
```

```
PC2> ping 192.168.10.13
```

```
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.871 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.265 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.230 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.432 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=5 ttl=64 time=11.635 ms
```

```
PC2> ping 192.168.10.14
```

```
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.807 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.706 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=3 ttl=64 time=11.610 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=4 ttl=64 time=12.757 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=5 ttl=64 time=9.455 ms
```

```
PC2> ping 192.168.10.15
```

```
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.640 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.458 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.507 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.103 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.892 ms
```

```
PC2> ping 192.168.10.16
```

```
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=1 ttl=64 time=6.735 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.625 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=3 ttl=64 time=9.988 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.901 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=5 ttl=64 time=8.961 ms
```

PC3:
ip 192.168.10.13/24
ping 192.168.10.11

ping 192.168.10.12
ping 192.168.10.14
ping 192.168.10.15
ping 192.168.10.16

```
PC3> ping 192.168.10.11
```

```
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.847 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=18.121 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=12.043 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=14.806 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.542 ms
```

```
PC3> ping 192.168.10.12
```

```
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.683 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.472 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.280 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=17.544 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=12.288 ms
```

```
PC3> ping 192.168.10.14
```

```
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.042 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.990 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=3 ttl=64 time=13.397 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.220 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.002 ms
```

```
PC3> ping 192.168.10.15
```

```
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.365 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=2 ttl=64 time=15.624 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.232 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.518 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.773 ms
```

```
PC3> ping 192.168.10.16
```

```
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=1 ttl=64 time=11.835 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.240 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.009 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=4 ttl=64 time=15.770 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=5 ttl=64 time=11.886 ms
```

```
PC3> □
```

PC4:
ip 192.168.10.14/24
ping 192.168.10.11

ping 192.168.10.12
ping 192.168.10.13
ping 192.168.10.15
ping 192.168.10.16

```
ping 192.168.10.11

84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.623 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.639 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=9.187 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.245 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.137 ms

PC4> ping 192.168.10.12

84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.127 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.870 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.778 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=10.900 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=19.187 ms

PC4> ping 192.168.10.13

84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.159 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.018 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.052 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.207 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.695 ms

PC4> ping 192.168.10.15

84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=1 ttl=64 time=12.652 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.839 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.851 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.505 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.512 ms

PC4> ping 192.168.10.16

84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.166 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.637 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=3 ttl=64 time=10.908 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.763 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=5 ttl=64 time=12.303 ms

PC4> □
```

PC5:
ip 192.168.10.15/24
ping 192.168.10.11

ping 192.168.10.12
ping 192.168.10.13
ping 192.168.10.14
ping 192.168.10.16

```
PC5> ping 192.168.10.11
```

```
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=13.300 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.374 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=9.663 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.334 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.163 ms
```

```
PC5> ping 192.168.10.12
```

```
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=11.030 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=11.028 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.779 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=10.705 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=9.463 ms
```

```
PC5> ping 192.168.10.13
```

```
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=1 ttl=64 time=14.028 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=2 ttl=64 time=11.566 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=3 ttl=64 time=13.631 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=4 ttl=64 time=8.748 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.325 ms
```

```
PC5> ping 192.168.10.14
```

```
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.292 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=2 ttl=64 time=9.331 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=3 ttl=64 time=14.932 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=4 ttl=64 time=8.262 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=5 ttl=64 time=11.898 ms
```

```
PC5> ping 192.168.10.16
```

```
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.788 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.609 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.877 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.202 ms
84 bytes from 192.168.10.16 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.133 ms
```

```
PC5> █
```

PC6:
ip 192.168.10.16/24
ping 192.168.10.11

ping 192.168.10.12
ping 192.168.10.13
ping 192.168.10.14
ping 192.168.10.15

```
PC6> ping 192.168.10.11
```

```
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=16.205 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.953 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.843 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=8.381 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.899 ms
```

```
PC6> ping 192.168.10.12
```

```
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.952 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.506 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.451 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=17.987 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=15.677 ms
```

```
PC6> ping 192.168.10.13
```

```
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=1 ttl=64 time=11.972 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=2 ttl=64 time=11.760 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.356 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=4 ttl=64 time=9.329 ms
84 bytes from 192.168.10.13 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.396 ms
```

```
PC6> ping 192.168.10.14
```

```
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=1 ttl=64 time=13.558 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.196 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.630 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.018 ms
84 bytes from 192.168.10.14 icmp_seq=5 ttl=64 time=14.709 ms
```

```
PC6> ping 192.168.10.15
```

```
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.516 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.036 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.739 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.802 ms
84 bytes from 192.168.10.15 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.013 ms
```

```
PC6> █
```

3. На основании результатов команды show spanning-tree vlan 1 на схеме были отмечены идентификаторы мостов BID, роли портов и стоимости путей.
Корневым был выбран коммутатор Layer2Switch-1 с BID 4097 / 0c97.d8b6.0000. Стоимость пути до корня для Layer2Switch-1 равна 0, для остальных коммутаторов — 4.

На каждом некорневом коммутаторе определён корневой порт RP. Работающие назначенные порты обозначены как DP/FWD, а резервные порты, заблокированные протоколом STP для предотвращения петель, обозначены как blocked. Стоимость каждого порта составляет 4. Используемые на каждом коммутаторе команды:

```
terminal length 0
show spanning-tree vlan 1
```

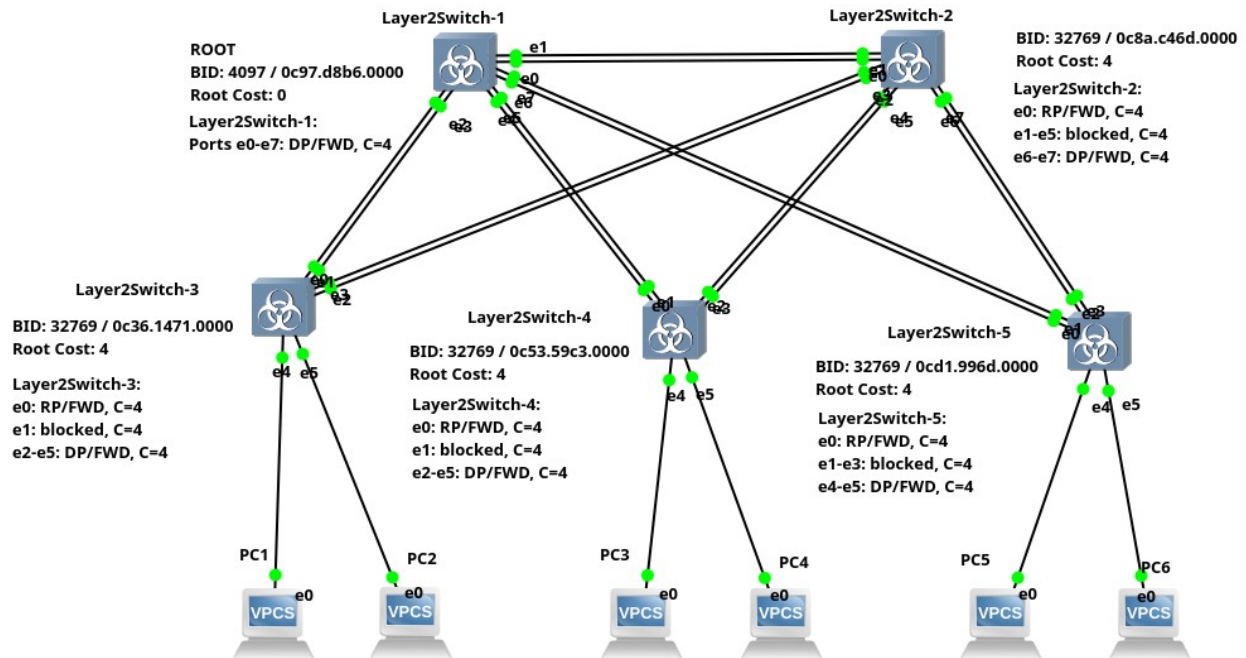


Схема STP с указанием BID коммутаторов, стоимости пути до корня, ролей и стоимости портов.

4. На всех 14 межкоммутаторных линках был последовательно запущен захват трафика в Wireshark. Для отображения BPDU-пакетов VLAN 1 использовался фильтр:

```
stp && !vlan
```

Пакеты Hello в протоколе STP передаются в составе Configuration BPDU. Во всех перехваченных пакетах указан один корневой коммутатор:

Root Identifier: 4096 / 1 / 0c:97:d8:b6:00:00

В Wireshark базовый приоритет 4096 и идентификатор VLAN 1 отображаются отдельно как 4096 / 1. В выводе команды `show spanning-tree vlan 1` они объединены, поэтому итоговый приоритет BID корневого коммутатора равен 4097.

На линках, непосредственно подключённых к корневому Layer2Switch-1, пакеты имели следующие параметры:

```
Root Path Cost: 0
Message Age: 0
Hello Time: 2
Max Age: 20
Forward Delay: 15
```

В этих пакетах Root Identifier и Bridge Identifier совпадают, поскольку BPDU отправляется непосредственно корневым коммутатором.

The screenshot shows a Wireshark capture of STP Configuration BPDUs. The packet list on the left shows multiple STP Configuration BPDUs (Protocol 802.3 Ethernet, Logical-Link Control, Spanning Tree Protocol) from source 0c:97:d8:b6:00:02 to destination 0c:97:d8:b6:00:00. The packet details pane on the right shows the structure of a BPDU: Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000), Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0), BPDU Type: Configuration (0x00), BPDU flags: 0x00, Root Identifier: 4096 / 1 / 0c:97:d8:b6:00:00, Root Path Cost: 0, Bridge Identifier: 4096 / 1 / 0c:97:d8:b6:00:00, Port Identifier: 0x0003, Message Age: 0, Max Age: 20, Hello Time: 2, Forward Delay: 15. The packet bytes pane on the right shows the raw data of the BPDU, including the Root Identifier and Bridge Identifier fields.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
35	7.689963	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
42	8.799665	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
43	9.716687	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
50	10.731488	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
51	11.742365	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
58	12.768825	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
59	13.779319	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
66	14.783946	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
67	15.785653	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
76	16.798667	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
77	17.808248	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
84	18.818125	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
85	19.816159	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
93	20.841999	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
94	21.842626	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
101	22.844792	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
102	23.888087	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
109	24.891397	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
110	25.894298	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
119	26.907917	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
121	27.910911	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
128	28.911551	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
129	29.913441	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
136	30.918327	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
137	31.920115	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
144	32.930169	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003
145	33.939863	0c:97:d8:b6:00:02	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 0 Port = 0x0003

Перехват Configuration BPDU на линку Layer2Switch-1 e2 — Layer2Switch-3 e0. Пакет отправлен непосредственно корневым коммутатором, поэтому Root Path Cost и Message Age равны 0, а Root Identifier совпадает с Bridge Identifier. Значение Hello Time равно двум секундам.

На линиях между некорневыми коммутаторами BPDU передавались дальше назначенными портами. При этом Root Identifier продолжал указывать на Layer2Switch-1, Root Path Cost был равен 4, а Message Age — 1.

The screenshot shows a Wireshark capture of STP Configuration BPDUs. The packet list on the left shows multiple STP Configuration BPDUs (Protocol 802.3 Ethernet, Logical-Link Control, Spanning Tree Protocol) from source 0c:8a:c4:6d:00:07 to destination 0c:8a:c4:6d:00:00. The packet details pane on the right shows the structure of a BPDU: Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000), Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0), BPDU Type: Configuration (0x00), BPDU flags: 0x00, Root Identifier: 4096 / 1 / 0c:97:d8:b6:00:00, Root Path Cost: 4, Bridge Identifier: 32768 / 1 / 0c:8a:c4:6d:00:00, Port Identifier: 0x0008, Message Age: 1, Max Age: 20, Hello Time: 2, Forward Delay: 15. The packet bytes pane on the right shows the raw data of the BPDU, including the Root Identifier and Bridge Identifier fields.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008
8	1.000000	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008
14	2.000766	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008
17	3.001895	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008
21	4.003427	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008
24	5.004240	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008
28	6.005997	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008
31	7.074893	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008
35	8.002078	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008
38	9.003614	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008
43	10.005675	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008
47	11.005479	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008
52	12.003856	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008
55	13.104122	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008
59	14.109811	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008
62	15.109681	0c:8a:c4:6d:00:07	Nearest-Customer-Br... STP	60 Conf.	Root = 4096/1/0c:97:d8:b6:00:00	Cost = 4 Port = 0x0008

Перехват Configuration BPDU на линку Layer2Switch-2 e7 — Layer2Switch-5 e3. Пакет передаётся назначенным портом коммутатора Layer2Switch-2. Поле Root Identifier по-

прежнему указывает на корневой Layer2Switch-1. Стоимость пути до корневого коммутатора равна 4, Message Age — 1, а интервал Hello Time — 2 секунды.

Захват был выполнен на следующих межкоммутаторных соединениях: Layer2Switch-1 — Layer2Switch-2, Layer2Switch-1 — Layer2Switch-3, Layer2Switch-1 — Layer2Switch-4, Layer2Switch-1 — Layer2Switch-5, Layer2Switch-2 — Layer2Switch-3, Layer2Switch-2 — Layer2Switch-4 и Layer2Switch-2 — Layer2Switch-5. Между каждой парой проверено по два линка, всего — 14 линков.

Результаты проверки всех межкоммутаторных линков приведены в таблице. Во всех пакетах Root Identifier указывал на Layer2Switch-1, а значение Hello Time составляло 2 секунды.

№	Проверяемый линк	Источник BPDU	Результат
1	Layer2Switch-1 e0 — Layer2Switch-2 e0	Layer2Switch-1	BPDU обнаружены
2	Layer2Switch-1 e1 — Layer2Switch-2 e1	Layer2Switch-1	BPDU обнаружены
3	Layer2Switch-1 e2 — Layer2Switch-3 e0	Layer2Switch-1	BPDU обнаружены
4	Layer2Switch-1 e3 — Layer2Switch-3 e1	Layer2Switch-1	BPDU обнаружены
5	Layer2Switch-1 e4 — Layer2Switch-4 e0	Layer2Switch-1	BPDU обнаружены
6	Layer2Switch-1 e5 — Layer2Switch-4 e1	Layer2Switch-1	BPDU обнаружены
7	Layer2Switch-1 e6 — Layer2Switch-5 e0	Layer2Switch-1	BPDU обнаружены
8	Layer2Switch-1 e7 — Layer2Switch-5 e1	Layer2Switch-1	BPDU обнаружены
9	Layer2Switch-2 e2 — Layer2Switch-3 e2	Layer2Switch-3	BPDU обнаружены
10	Layer2Switch-2 e3 — Layer2Switch-3 e3	Layer2Switch-3	BPDU обнаружены
11	Layer2Switch-2 e4 — Layer2Switch-4 e2	Layer2Switch-4	BPDU обнаружены
12	Layer2Switch-2 e5 — Layer2Switch-4 e3	Layer2Switch-4	BPDU обнаружены
13	Layer2Switch-2 e6 — Layer2Switch-5 e2	Layer2Switch-2	BPDU обнаружены
14	Layer2Switch-2 e7 — Layer2Switch-5 e3	Layer2Switch-2	BPDU обнаружены

В результате перехвата установлено, что информация о корневом коммутаторе Layer2Switch-1 распространяется по всей топологии с помощью Configuration BPDU. На всех линках Root Identifier оставался неизменным, а пакеты передавались с интервалом Hello Time, равным двум секундам.

5. На коммутаторе Layer2Switch-3 порт GigabitEthernet0/0 первоначально являлся корневым портом со стоимостью 4. Для проверки перестроения дерева STP стоимость этого порта была увеличена до 100.

Для изменения стоимости использовались команды:

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0
spanning-tree vlan 1 cost 100
end
show spanning-tree vlan 1
copy running-config startup-config
```

До изменения стоимости роли портов Layer2Switch-3 выглядели следующим образом:

GigabitEthernet0/0 — RP/FWD, стоимость 4
GigabitEthernet0/1 — Altn/BLK, стоимость 4

После изменения стоимости протокол STP пересчитал дерево. Порт GigabitEthernet0/0 со стоимостью 100 перешёл в состояние Altn/BLK, а новым корневым портом стал GigabitEthernet0/1 со стоимостью 4:

GigabitEthernet0/0 — Altn/BLK, стоимость 100
GigabitEthernet0/1 — RP/FWD, стоимость 4

Корневым коммутатором остался Layer2Switch-1. Стоимость пути от Layer2Switch-3 до корневого коммутатора осталась равна 4, поскольку STP выбрал другой путь с меньшей стоимостью.

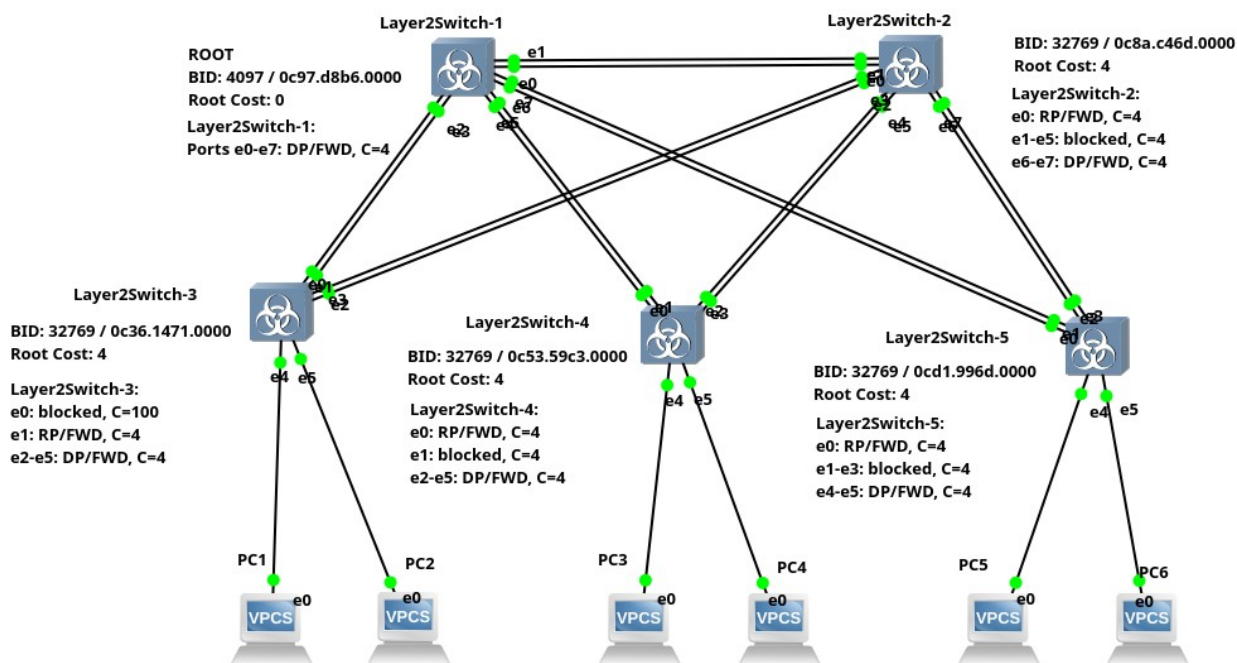


Схема STP после изменения стоимости порта GigabitEthernet0/0 на коммутаторе Layer2Switch-3.

В результате изменения стоимости протокол STP автоматически перестроил дерево, выбрал путь с меньшей стоимостью и заблокировал менее выгодный путь через GigabitEthernet0/0.

6. Для каждого коммутатора была выведена текущая конфигурация и сохранена в отдельный файл с именем, соответствующим имени устройства.

Использованные команды:

```
enable  
terminal length 0  
show running-config
```

Полученные файлы:

```
Layer2Switch-1.conf  
Layer2Switch-2.conf  
Layer2Switch-3.conf  
Layer2Switch-4.conf  
Layer2Switch-5.conf
```